Duta | Non-Functional Requirements Specification

مستند نیازمندی‌های غیرعملکردی، کارایی، امنیت، سئو و دسترس‌پذیری

NFR-001(V1.0)

مشخصات سند

نسخه	V1.1
تاریخ	1405/07/30
تیم	Duta
وضعیت	تأیید شده

تاریخچه تغییرات

تحلیلگر	عنوان یا توضیحات	تاریخ
مانی مردآزاد ناوی	مستند اولیه	1405/07/30
مانی مردآزاد ناوی	افزودن نیازمندی‌های GEO (llms.txt) ، اسکیمای ClaimReview، استاندارد WCAG AA و وراثت هدرهای Nginx (v1.1)	1405/07/30

جدول تکمیلی نیازمندی‌های غیرعملکردی اضافه‌شده در نسخه (v1.1)

کد نیازمندی	حوزه	عنوان نیازمندی	شاخص و نحوه پیاده‌سازی فنی درDuta
NFR-SEO-03	سئو و E-E-A-T	داده‌های ساختاریافته اعتبارسنجی خبر	تزریق اسکیمای ترکیبی NewsArticleو ClaimReview (Fact-Check)در هر دو لایه فرانت‌اند (ArticleDetail.jsx)و سرویس رندرینگ ربات‌ها (duta-prerender)به همراه لیست منابع مستقل (isBasedOn).
NFR-GEO-01	بهینه‌سازی هوش مصنوعی (GEO)	پشتیبانی از خزنده‌های LLMو استاندارد llms.txt	شناسایی User-Agent های GPTBot, OAI-SearchBot, PerplexityBot, ClaudeBot, Google-Extendedدر Nginx و هدایت آن‌ها به prerender@ + سرو فایل راهنمای llms.txt/در ریشه دامنه.
NFR-SEC-03	امنیت وب‌سرور	حفظ وراثت هدرهای امنیتی در Nginx (Grade A)	تعریف هدرهای Strict-Transport-Security, Content-Security-Policy, Permissions-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Optionsو Referrer-Policyدر سطح serverو استفاده از expires -1) به جای add_headerدر سطح location)جهت جلوگیری از حذف هدرهای امنیتی.

NFR-PERF-04	کارایی مرورگر و فونت	فعال‌سازی bfcacheو بهینه‌سازی وزن فونت‌ها	حذف دستور no-storeاز صفحات HTML جهت فعال‌سازی Back/Forward Cache مرورگر کروم + محدودسازی فونت وزیرمتن به وزن‌های 400و 700 برای کاهش ۶۰٪ زمان بارگذاری فونت در موبایل.
NFR-A11Y-01	دسترس‌پذیری (Accessibility)	استاندارد کنتراست WCAG AAو لینک‌های قابل خزش	رعایت نسبت کنتراست حداقل 4.5:1در بج‌های وضعیت اعتبار (سبز، نارنجی، قرمز) و کپسول خبر فوری، حداقل ابعاد 36x36pxبرای دکمه‌های لمسی و استفاده از تگ‌های استاندارد <a href>در کارت‌های خبر.